

# Praktikum Rechnernetze SS23

## Versuch 8: Netzmanagement und Netzanalyse

### Gruppe 4

Versuch durchgeführt: 13.06.2023

HdM Stuttgart

Gruppe 4 Mitglieder:

Fabian Weber – fw072

Darius Patzner – dp047

Jonas Gehrung – jg175

Adib Shaqaiq – as448

Jonas Öhler – jo041

Labor-PCs 141.62.66.9 und 141.62.66.10 wurden während dieses Versuchs benutzt

# 1. Aufgabe - SNMP

Erkunden Sie ein wenig die Möglichkeiten eines SNMP-Tools.

Unter Windows sind unter dem Benutzerordner „praktikum“ die Tools

- „snmp\_tester\_5.2.1“
- „iReasoning MIB-Browser“ (unter „mibbrowser“)
- CMD-Tool „net-snmp“

installiert.

a) Erkennen Sie, wer der Verwalter des Gerätes 141.62.66.213, 141.62.66.214 und 141.62.66.215 ist (sysContact)? Starten Sie eine Anfrage an einen Switch, die die Systeminfos abrufen.

Befehl: `snmpwalk -v 2c -c [community] [IPaddr] [objectID]`

IP vom Switch: 141.62.66.2xx

community: public

objectID: . 1.3.6.1.2.1.1

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.213 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HP J9726A 2920-24G Switch, revision WB.16.10.0020, ROM WB.16.03 (/ws/swbuildm/rel_ajanta_arenal_qaoff/code/build/ann(swbuildm_rel_ajanta_arenal_qaoff_rel_ajanta_arenal)) (Formerly ProCurve)
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.7.11.152
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (845684800) 97 days, 21:07:28.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: van der Kamp
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: 213-HP-2920-24G-R142A
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: R142 A
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74
```

Abbildung 1 - Verwalter von Switch 141.62.66.213

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.214 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HP J9726A 2920-24G Switch, revision WB.16.10.0020, ROM WB.16.03 (/ws/swbuildm/rel_ajanta_arenal_qaoff/code/build/ann(swbuildm_rel_ajanta_arenal_qaoff_rel_ajanta_arenal)) (Formerly ProCurve)
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.7.11.152
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (845690356) 97 days, 21:08:23.56
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: van der Kamp
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: 214-HP-2920-24G-R142B
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: R142 B
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74
```

Abbildung 2 - Verwalter von Switch 141.62.66.214

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HP J9726A 2920-24G Switch, revision WB.16.10.0020, ROM WB.16.03 (/ws/swbuildm/rel_ajanta_arenal_qaoff/code/build/ann(swbuildm_rel_ajanta_arenal_qaoff_rel_ajanta_arenal)) (Formerly ProCurve)
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.7.11.152
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (3334356173) 385 days, 22:06:01.73
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: van der Kamp
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: 215-HP-2920-24G-R141
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: R141
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74
```

Abbildung 3 - Verwalter von Switch 141.62.66.215

Mit der MIB-Variable `sysContact` kann der Verwalter ausgelesen werden. In allen drei Fällen war es `van der Kamp`, die verschiedenen Systeme sind unter anderem an den unterschiedlichen `sysLocation` Werten zu erkennen.

b) Nutzen Sie den Befehl `snmpwalk`, um zu ergründen auf welchem Switchport (141.62.66.213, 141.62.66.214 oder 141.62.66.215) wie viel los war. Um welche Einheit handelt es sich? Auf welchem Switchport war bisher offensichtlich kein PC angesteckt? Tipp: Verwenden Sie `ifInOctets` als Teil der `objectID`.

Interessant sind die Switchports 10.1-10.24, sie entsprechen den Switchports 1-24. Die folgenden Seiten helfen dabei die richtigen MIB-Einträge zu finden:

<http://www.iphostmonitor.com/mib/mibs/rfc1213.html>

<https://tools.ietf.org/html/rfc1213>

<http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/Tutorials>

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.213 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 1590385734
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 141189703
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 3369849150
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 1921153698
IF-MIB::ifInOctets.8 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.9 = Counter32: 1183328981
IF-MIB::ifInOctets.10 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.11 = Counter32: 1343372620
IF-MIB::ifInOctets.12 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.13 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.15 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.17 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.19 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.23 = Counter32: 57282285
IF-MIB::ifInOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 3759205716
IF-MIB::ifInOctets.26 = Counter32: 1332779659
IF-MIB::ifInOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4425 = Counter32: 28757842
IF-MIB::ifInOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4433 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4438 = Counter32: 0

```

Abbildung 4 - Traffic von Switch 141.62.66.213

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.214 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 2666367443
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 3414064
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 3327979517
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 3870259945
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 658868415
IF-MIB::ifInOctets.8 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.9 = Counter32: 2128558547
IF-MIB::ifInOctets.10 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.11 = Counter32: 653154748
IF-MIB::ifInOctets.12 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.13 = Counter32: 29088367
IF-MIB::ifInOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.15 = Counter32: 151451410
IF-MIB::ifInOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.17 = Counter32: 15989972
IF-MIB::ifInOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.19 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.23 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 3413611459
IF-MIB::ifInOctets.26 = Counter32: 3346059364
IF-MIB::ifInOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4425 = Counter32: 28668611
IF-MIB::ifInOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4433 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4438 = Counter32: 0

```

Abbildung 5 - Traffic von Switch 141.62.66.214

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 1225057212
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 2224972018
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 2691191871
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 2378027263
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 3710258744
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 1520989842
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 3425555582
IF-MIB::ifInOctets.8 = Counter32: 438068157
IF-MIB::ifInOctets.9 = Counter32: 3260309464
IF-MIB::ifInOctets.10 = Counter32: 3168248105
IF-MIB::ifInOctets.11 = Counter32: 2241407308
IF-MIB::ifInOctets.12 = Counter32: 3684954868
IF-MIB::ifInOctets.13 = Counter32: 3487304219
IF-MIB::ifInOctets.14 = Counter32: 2935962815
IF-MIB::ifInOctets.15 = Counter32: 4196017084
IF-MIB::ifInOctets.16 = Counter32: 1494540976
IF-MIB::ifInOctets.17 = Counter32: 1971412897
IF-MIB::ifInOctets.18 = Counter32: 403561823
IF-MIB::ifInOctets.19 = Counter32: 1379962408
IF-MIB::ifInOctets.20 = Counter32: 1194136131
IF-MIB::ifInOctets.21 = Counter32: 47027786
IF-MIB::ifInOctets.22 = Counter32: 1349809836
IF-MIB::ifInOctets.23 = Counter32: 109364770
IF-MIB::ifInOctets.24 = Counter32: 1472666197
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 3629708572
IF-MIB::ifInOctets.26 = Counter32: 2183990864
IF-MIB::ifInOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4425 = Counter32: 646173428
IF-MIB::ifInOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4433 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4438 = Counter32: 0

```

Abbildung 6 - Traffic von Switch 141.62.66.215

Mit `ifInOctets` lassen sich die Gesamtzahl der empfangenen Octets seit letztem Neustart oder Reset auslesen. Die Einheit, in der die Werte angezeigt werden, ist Bytes (Synonym von Octet). An die Ports, die noch keine Bytes empfangen haben, ist vermutlich bisher kein Endgerät angeschlossen worden.

c) Welche „Geschwindigkeiten“ (10, 100, 1000 Mbit/s) haben die Interfaces derzeit jeweils und warum? Was ist das besondere bei Port 25 auf Switch 141.62.66.215 ? (Hinweis: `ifSpeed` vs. `ifHighSpeed`)

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.213 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.9 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.10 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.11 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.12 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.13 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.14 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.15 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.18 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.20 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.21 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.22 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.23 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.24 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.25 = Gauge32: 4294967295
IF-MIB::ifSpeed.26 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4433 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4438 = Gauge32: 0

```

Abbildung 7 - Port Geschwindigkeiten von Switch 141.62.66.213

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.214 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.9 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.10 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.11 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.12 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.13 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.14 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.15 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.18 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.20 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.21 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.22 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.23 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.24 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.25 = Gauge32: 4294967295
IF-MIB::ifSpeed.26 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4433 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4438 = Gauge32: 0

```

Abbildung 8 - Port Geschwindigkeiten von Switch 141.62.66.214

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.9 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.10 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.11 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.12 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.13 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.14 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.15 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.18 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.20 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.21 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.22 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.23 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.24 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.25 = Gauge32: 4294967295
IF-MIB::ifSpeed.26 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4433 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.4438 = Gauge32: 0
```

Abbildung 9 - Port Geschwindigkeiten von Switch 141.62.66.215

```

C:\usr\bin>snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 ifHighSpeed
IF-MIB::ifHighSpeed.1 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.2 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.3 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.4 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.5 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.6 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.7 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.8 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.9 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.10 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.11 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.12 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.13 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.14 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.15 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.16 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.17 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.18 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.19 = Gauge32: 100
IF-MIB::ifHighSpeed.20 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.21 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.22 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.23 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.24 = Gauge32: 10
IF-MIB::ifHighSpeed.25 = Gauge32: 10000
IF-MIB::ifHighSpeed.26 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4433 = Gauge32: 100
IF-MIB::ifHighSpeed.4438 = Gauge32: 0

```

Abbildung 10 - Port Geschwindigkeiten von Switch 141.62.66.215 mit anderer Einheit

Die `ifSpeed` und `ifHighSpeed` MIB-Variablen geben die aktuell ausgehandelte, maximale Geschwindigkeit der Ports in verschiedenen Einheiten an.

Die meisten Interfaces haben eine Geschwindigkeit von 1000 Mbps, was den angegebenen `1000000000 Bps` entspricht. Dies ist die aktuell in der privaten Nutzung vermutlich am meisten verbreitete Port-Geschwindigkeit, die so ziemlich alle Einsatzmöglichkeiten abdeckt.

Einzelne Interfaces weisen nur eine Geschwindigkeit von 10 Mbps auf, hierbei handelt es sich vermutlich um ausgeschaltete Geräte, die Out-of-Band Management Funktionen wie z.B. WOL (Wake on LAN) aktiviert haben und daher weiterhin auf Pakete hören müssen. Dafür wird keine Gigabit-Verbindung benötigt, daher handeln diese Geräte eine energiesparendere 10 Mbps Verbindung aus.

Bei Port 25 ist ein Integer Overflow aufgetreten, was man mit `ifHighSpeed` erkennen kann, da hiermit der eigentliche Wert richtig dargestellt wird. Es handelt sich nämlich um einen 10 Gbps Port, der mit dem Wertebereich von dem SNMP-Datentyp `Gauge32` (32 Bit nicht-negativer Integer) nicht mehr in Bps Form ( $10000000000 > 4294967295$ ) darstellbar ist. Die `ifHighSpeed` Variable nutzt die Einheit Mbps, damit ist eine richtige Darstellung möglich.

d) Welche Geräte sind offensichtlich an welchen Ports (141.62.66.213 oder .214, .215) angeschlossen (Hinweis: `ifAlias`)?

Mit `ifAlias` lassen sich die Aliasse der jeweiligen Interfaces abfragen, welche optional von einem Administrator gesetzt werden können, um z.B. einen Hinweis auf den Verwendungszweck oder die Funktion des Ports zu geben. Wichtig dabei ist, dass ein fehlender oder vorhandener Alias keinen Aufschluss über momentan angeschlossene Geräte gibt. Der Alias wird dem Port selbst zugewiesen, nicht den angeschlossenen Geräten.

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.213 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING: PC-1
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING: Server-15
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.330 = STRING: DEFAULT_VLAN
IF-MIB::ifAlias.4425 = STRING: lo0
IF-MIB::ifAlias.4426 = STRING: lo1
IF-MIB::ifAlias.4427 = STRING: lo2
IF-MIB::ifAlias.4428 = STRING: lo3
IF-MIB::ifAlias.4429 = STRING: lo4
IF-MIB::ifAlias.4430 = STRING: lo5
IF-MIB::ifAlias.4431 = STRING: lo6
IF-MIB::ifAlias.4432 = STRING: lo7
IF-MIB::ifAlias.4433 = STRING: oobm0
IF-MIB::ifAlias.4438 = STRING: lo0
```

Abbildung 11 - Aliasse der Ports an Switch 141.62.66.213

An Port 20 ist offensichtlich ein PC angeschlossen, an Port 21 ein Server.

Es sind außerdem noch einige nicht-Ethernet Ports zu sehen, die mit Funktionen wie `loopback` oder `VLAN` beschrieben sind.

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.214 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING: HP-OfficeJet
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING: FritzBox 7590
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.330 = STRING: DEFAULT_VLAN
IF-MIB::ifAlias.4425 = STRING: lo0
IF-MIB::ifAlias.4426 = STRING: lo1
IF-MIB::ifAlias.4427 = STRING: lo2
IF-MIB::ifAlias.4428 = STRING: lo3
IF-MIB::ifAlias.4429 = STRING: lo4
IF-MIB::ifAlias.4430 = STRING: lo5
IF-MIB::ifAlias.4431 = STRING: lo6
IF-MIB::ifAlias.4432 = STRING: lo7
IF-MIB::ifAlias.4433 = STRING: oobm0
IF-MIB::ifAlias.4438 = STRING: lo0

```

Abbildung 12 - Aliasse der Ports an Switch 141.62.66.214

An Port 20 ist offensichtlich ein HP-OfficeJet Drucker angeschlossen, an Port 21 eine FRITZ!Box.

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING: IPv6-Router
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.330 = STRING: DEFAULT_VLAN
IF-MIB::ifAlias.4425 = STRING: lo0
IF-MIB::ifAlias.4426 = STRING: lo1
IF-MIB::ifAlias.4427 = STRING: lo2
IF-MIB::ifAlias.4428 = STRING: lo3
IF-MIB::ifAlias.4429 = STRING: lo4
IF-MIB::ifAlias.4430 = STRING: lo5
IF-MIB::ifAlias.4431 = STRING: lo6
IF-MIB::ifAlias.4432 = STRING: lo7
IF-MIB::ifAlias.4433 = STRING: oobm0
IF-MIB::ifAlias.4438 = STRING: lo0

```

Abbildung 13 - Aliasse der Ports an Switch 141.62.66.215

An Port 20 ist offensichtlich ein IPv6 Router angeschlossen.

Bei all diesen Mutmaßungen müssen wir uns auf die Aktualität des Alias verlassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Port mittlerweile an ein anderes Gerät angeschlossen ist und der Alias nicht

aktualisiert wurde. Daher sollten wir besser selbst am Switch nachgucken. 😊

e) Gibt es Unterschiede beispielsweise zwischen PCs die angeschaltet sind und solchen, die zwar angeschlossen, aber ausgeschaltet sind (Hinweis: Erkennbar an der Port-Geschwindigkeit) ?

```
C:\usr\bin>snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.215 ifSpeed
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.9 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.10 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.11 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.12 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.13 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.14 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.15 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.18 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.20 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.21 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.22 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.23 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.24 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.25 = Gauge32: 4294967295
IF-MIB::ifSpeed.26 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4433 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4438 = Gauge32: 0
```

Abbildung 14 - Unterschiede Geschwindigkeit zwischen angeschalteten und ausgeschalteten PCs

Ein eingeschalteter PC mit einigermaßen moderner Netzwerkkarte wird mindestens 100 Mbps per Auto-Negotiation aushandeln, noch wahrscheinlicher 1000 Mbps. Ein ausgeschalteter PC hingegen, der irgendeine Art von Out-of-Band Management unterstützt, wird i.d.R. eine niedrigere Geschwindigkeit aushandeln, da er nur wenige Pakete austauschen muss und somit Ressourcen sparen kann. Das beste

Beispiel dafür ist WOL (Wake on LAN), welches im Ruhezustand standardmäßig mit 10 Mbps auf Pakete wartet.

Ein vollständig ausgeschalteter PC ohne OOBM sollte auf 0 stehen. Solche PCs gibt es im Labor offensichtlich nicht.

Ab hier bitte mit Ihrem Switch (HP 2530) arbeiten.

f) Wie sieht ein entsprechender snmpwalk bei ihrem Switch aus (objectID: . 1.3.6.1.2.1.1)?

Die OID 1.3.6.1.2.1.1 enthält mehrere MIB-Variablen, die Auskunft über allgemeine Systeminformationen wie z.B. den Namen des Geräts geben.

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HP 19777A 2530-8G Switch, revision YA.16.11.0008, ROM YA.15.20 (/ws/swbuildm/rel_beluru_qaoff/code/build/takes(swbuildm_rel_beluru_qaoff_rel_beluru)) (Formerly ProCurve)
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.7.11.141
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (60177) 0:10:01.77
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: HP-2530-8G
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74
```

Abbildung 15 - snmpwalk für OID 1.3.6.1.2.1.1 am eigenen Switch

Aus dem Screenshot wird ersichtlich, dass kein sysContact oder sysLocation konfiguriert wurde. sysName ist auf HP-2530-8G festgelegt.

g) Setzen Sie mit snmpset einen Ansprechpartner auf ihrem Switch. Überprüfen sie ihre Einstellung!

Um überhaupt mit snmpset Variablen-Werte zu ändern, mussten wir den Write Access auf dem Switch konfigurieren. Davor erhielten wir einen Berechtigungs-Fehler beim Ausführen von SET-commands.

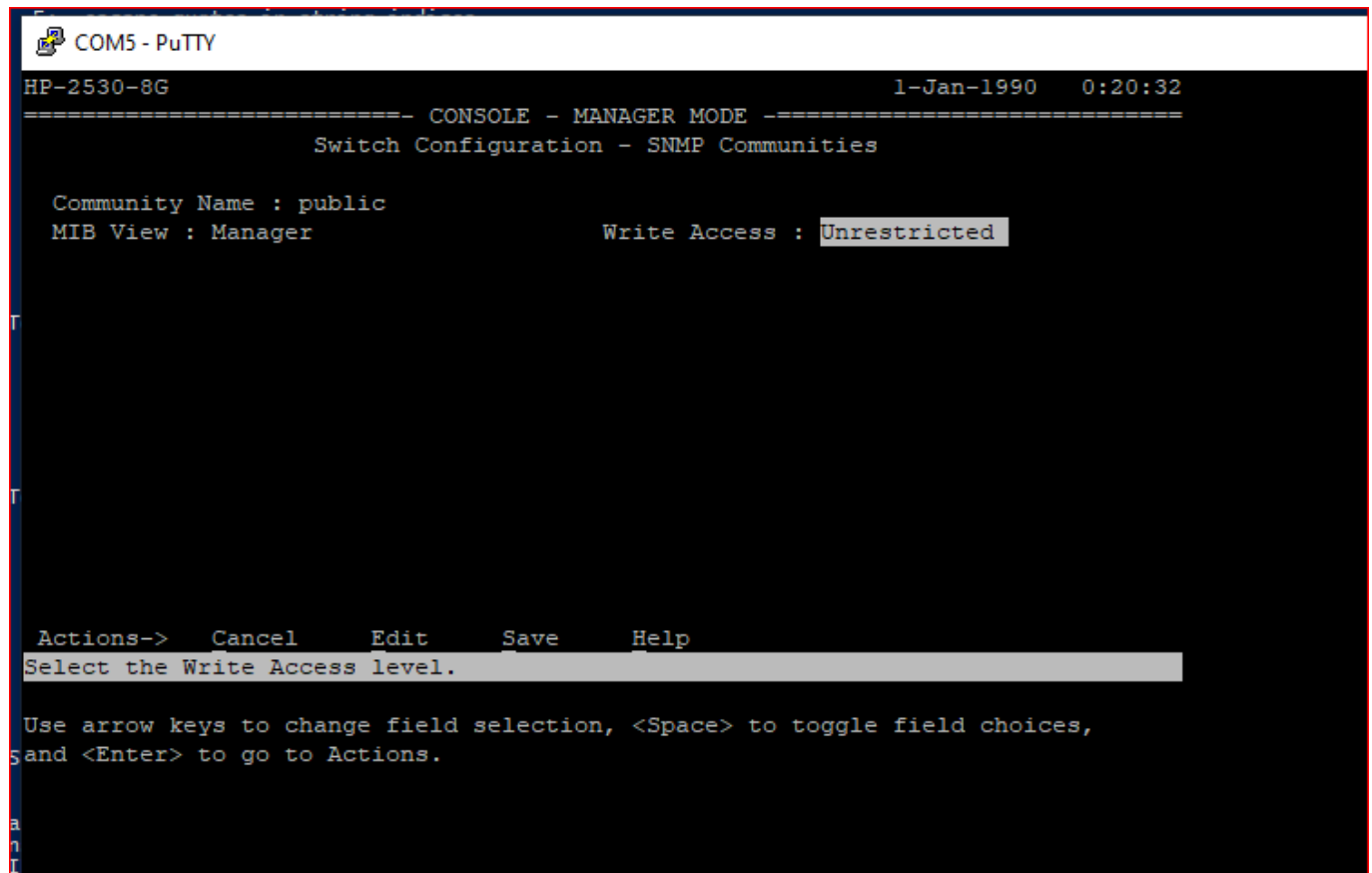


Abbildung 16 - Setzen des SNMP Write Access auf unrestricted

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1.4.0 = "Jonas"
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Jonas
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1.4.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Jonas
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1.4
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Jonas
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HP J9777A 2530-8G Switch, revision YA.16.11.0008, ROM YA.15.20 (C:\swbuildm\rel_beluru_qaoff\code\build\lakes(swbuild
m_rel_beluru_qaoff_rel_beluru)) (Formerly ProCurve)
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.7.11.141
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (111260) 0:18:32.60
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Jonas
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: HP-2530-8G
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 74
```

Abbildung 17 - Setzen des Ansprechpartners vom Switch mit sysContact

Mithilfe der OID von `sysContact` haben wir dessen Wert auf Jonas gesetzt. Mit `snmpwalk` konnten wir dann wiederum überprüfen, ob der Wert tatsächlich übernommen wurde.

```

COM5 - PuTTY
HP-2530-8G                                     1-Jan-1990   0:19:57
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE -----=====
                Switch Configuration - System Information

System Name : HP-2530-8G
System Contact : Jonas
System Location :

Idle Timeout (sec) [0] : 0                     MAC Age Time (sec) [300] : 300
Inbound Telnet Enabled [Yes] : No               Web Agent Enabled [Yes] : No
Time Sync Method [TIMEP/SNTP] : TIMEP/SNTP
TIMEP Mode [Disabled] : Disabled

Tftp-enable [Yes] : Yes                       Jumbo Max Frame Size [9216] : 9216
Time Zone [0] : 0
Daylight Time Rule [None] : None

Actions->  Cancel      Edit      Save      Help
Cancel changes and return to previous screen.

Use arrow keys to change action selection and <Enter> to execute action.

```

Abbildung 18 - Überprüfung der Einstellung auch im Switch CLI Menu

h) Verändern Sie mittels snmpset die Namen einzelner Switchports.

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 s "RN10"
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: IF-MIB::ifDescr.3

```

Abbildung 19 - Versuchte Änderung des Port Namens über ifDescr

Wir haben initial versucht die Beschreibung des Ports mit `ifDescr` zu verändern, was nicht geklappt hat. Erst im Nachhinein haben wir bemerkt, dass die Interface Description meistens schreibgeschützt ist und nicht geändert werden sollte. Daher hätten wir stattdessen `ifAlias` mit OID `1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18` genutzt, um einzelnen Switch-ports einen "Namen" zu geben. Der richtige command wäre dann:

```
snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 s "Switch Port 3"
```

i) Unter welcher OID in der MIB wird auf Ihrem Switch der Telnet-Server aktiviert bzw. deaktiviert.

Mit welcher OID ändern Sie die Web-Agent Idle Time?

Sie wollen dauerhaft das Webinterface auf „traditional“ setzen. Mit welcher OID?

Realisieren sie diese Teilaufgaben mit snmpset! Nutzen Sie dazu die MIB unter

[https://bestmonitoringtools.com/mibdb/mibdb\\_search.php?mib=HP-ICF-BASIC](https://bestmonitoringtools.com/mibdb/mibdb_search.php?mib=HP-ICF-BASIC)

(Hinweis: Sie müssen bei den OIDs hinten noch eine .0 dranhängen!)

```
C:\usr\bin>snmpset -v 2c -c public 141.62.66.78 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.3.0 integer 1
SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.4.3.0 = INTEGER: 1
```

Abbildung 20 - telnet aktiviert mit snmpset

Man kann telnet mit der OID **1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.3.0** und dem entsprechenden Integer aktivieren bzw. deaktivieren. Der Wert **1** steht dabei für **enabled**, **2** steht für **disabled**. Die Variable heißt **hpicfTelnetEnable**.

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.24.1.0 i 800
SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.4.24.1.0 = INTEGER: 800
```

Abbildung 21 - Setzen der Web-Agent Idle Time

Man kann die Web-Agent Idle Time mit der OID **1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.24.1.0** und dem entsprechenden Wert ändern. Der Wert wird in Sekunden angegeben, der bei uns mit **snmpwalk** abgefragte Standard-Wert war 600 Sekunden. Die Variable heißt **hpicfBasicWebAgentIdleTime**.

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.24.2.0 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.4.24.2.0 = INTEGER: 1
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0>
```

Abbildung 22 - Setzen des Webinterface auf traditional

Man kann das Webinterface mit der OID **1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.4.24.2.0** und dem entsprechenden Integer auf traditional bzw. improved setzen. Standardmäßig steht der Wert auf **2** für **improved**, mit der OID kann er auf **1** für **traditional** gesetzt werden. Die Variable heißt **hpicfBasicWebAgentInterface**.

j) Setzen Sie mit snmpset einen beliebigen Switchport auf disable (Vorsicht: „Schneiden Sie sich nicht den Ast auf dem Sie sitzen ab!“)

```

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.8 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.9 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.10 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.102 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4324 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4325 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4326 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4327 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4328 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4329 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4330 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4331 = INTEGER: down(2)
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 i 2
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.8 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.9 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.10 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.102 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4324 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4325 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4326 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4327 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4328 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4329 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4330 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.4331 = INTEGER: down(2)

```

Abbildung 23 - Port 5 deaktiviert mit snmpset und überprüft mit snmpwalk

Die Ports lassen sich mit der OID `1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.{PORT INDEX}` und entsprechendem Integer aktivieren bzw. deaktivieren.

Hierbei bedeutet der Wert `1` den Status `up` (aktiviert), `2` steht für `down` (deaktiviert). Wir haben erfolgreich Port 5 deaktiviert und konnten dies zusätzlich zu `snmpwalk` auch im CLI Menu des Switches überprüfen.

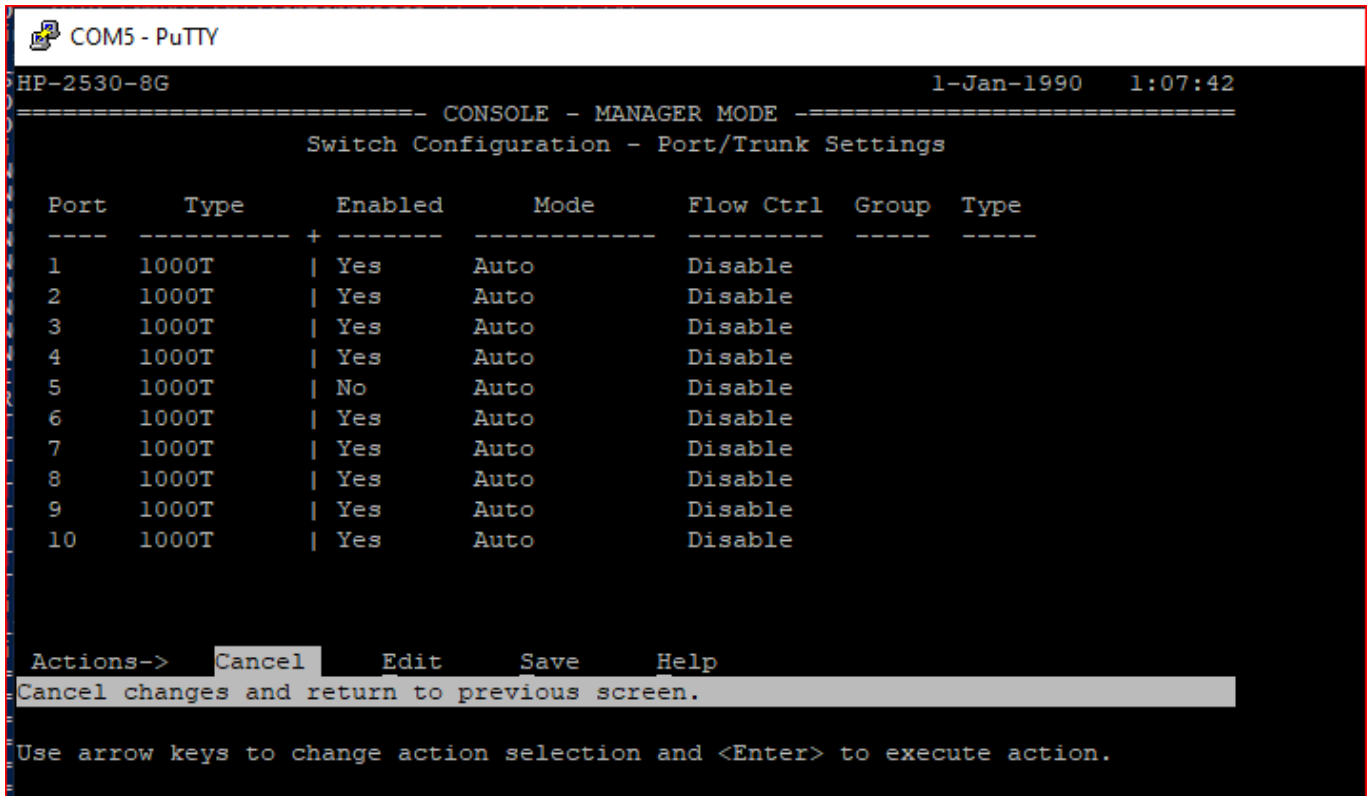


Abbildung 24 - Überprüfung des deaktivieren Ports im CLI Menu

k) Wie ändert man den System-Namen des Switches?

```
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpwalk -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1.5
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: HP-2530-8G
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> snmpset -v 2c -c public 141.62.66.76 1.3.6.1.2.1.1.5.0 s "HP-RN10"
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: HP-RN10
```

Abbildung 25 - Überprüfen und ändern des sysName

Der Systemname lässt sich mit der OID **1.3.6.1.2.1.1.5.0** und dem entsprechenden String ändern.

Wir haben erfolgreich den **sysName** auf **HP-RN10** angepasst. Auch dies ließ sich zusätzlich wieder über das CLI Menu überprüfen.

## 2. Aufgabe - Prometheus und Grafana

### Aufgabe 2.1 - Prometheus

a) Fragen Sie mit Prometheus den sysName ihres Switches ab.  
 sysName{display="<node>"}

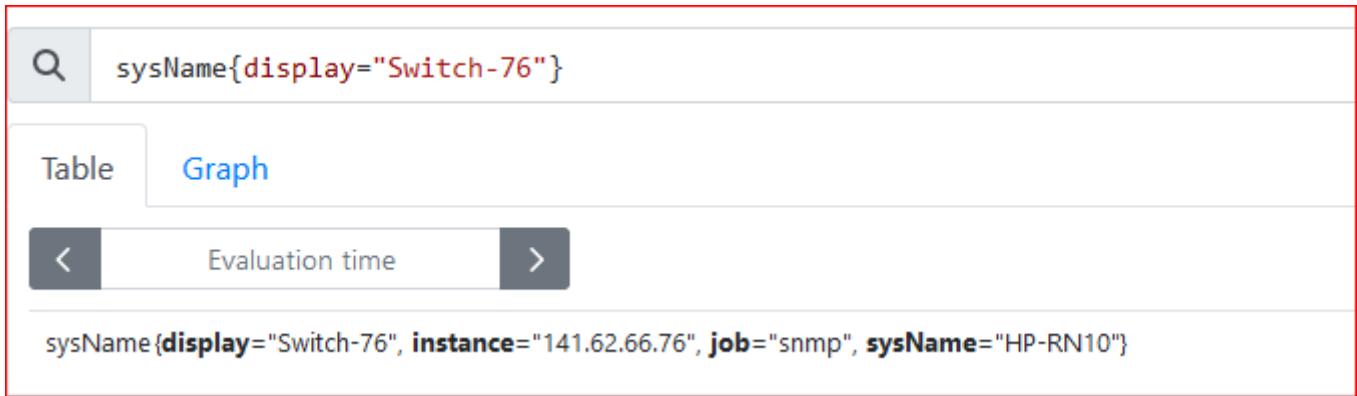


Abbildung 26 - Name des Switch über Prometheus

Die Abfrage der MIB-Variable `sysName` über SMTP mithilfe von Prometheus ergab den von uns vorher bereits geänderten Systemname `HP-RN10`.

b) Wie lange läuft Ihr Switch bereits?

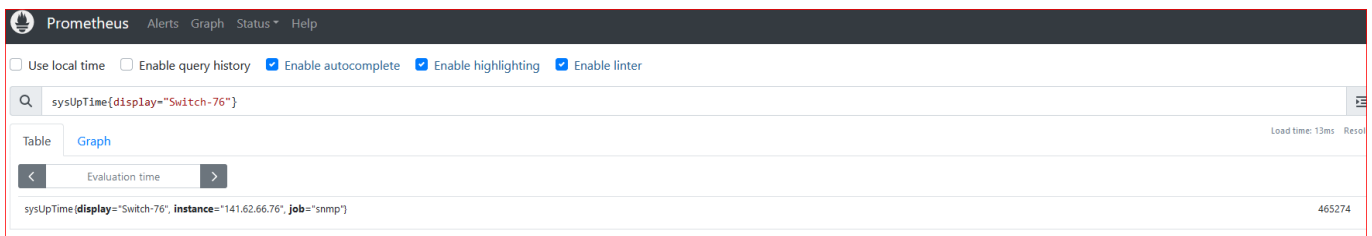


Abbildung 27 - Uptime des Switch über Prometheus

Die uptime lässt sich über die MIB Variable `sysUpTime` abfragen.

In unserem Fall gab die query den Wert `465274` zurück. Der Befehl gibt die Uptime in Hundertstelsekunden an, durch Teilung durch 100  $465274 / 100 = 4652,74$  erhält man den Wert in Sekunden. Dann noch geteilt durch 60  $4653 / 60 = 77,55$  und man erhält eine Uptime von ca. 77 1/2 Minuten, also ungefähr 1 Stunde und 17 Minuten.

c) Sind alle Switchports „UP“?

Prometheus Alerts Graph Status Help

Use local time

Enable query history

Enable autocomplete

Enable highlighting

Enable linter

ifAdminStatus{display="Switch-76"}

Execute

TableGraph

Load time: 15ms Resolution: 14s Result series: 19

Evaluation time

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="1", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="10", instance="141.62.66.76", job="snmp"}   | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="102", instance="141.62.66.76", job="snmp"}  | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="2", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="3", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4324", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4325", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4326", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4327", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4328", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4329", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4330", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="4331", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="5", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 2 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="6", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="7", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="8", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |
| ifAdminStatus{display="Switch-76", ifIndex="9", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1 |

Abbildung 28 - Abfrage der Port Status über Prometheus

Die Ports des Switches können mit `ifAdminStatus` nach ihrem Zustand gefragt werden.

In der Antwort findet man den jeweiligen Port durch den `ifIndex`. Am Ende der Zeile steht der Statuscode, wobei `1` für `up` steht und `2` für `down`. Wie im Screenshot zu sehen, waren alle unsere physischen Ports `up`, bis auf Port 5, der in einer vorigen Aufgabe deaktiviert wurde. Bei den anderen Ports handelt es sich um logische / virtuelle Ports wie z.B. für loopback oder VLAN, diese sind aber größtenteils down.

d) Mit welchem Speed laufen ihre Switchports

```
ifSpeed{.....}
```

Prometheus Alerts Graph Status Help

Use local time

Enable query history

Enable autocomplete

Enable highlighting

Enable linter

ifSpeed{display="Switch-76"}

Execute

TableGraph

Load time: 17ms Resolution: 14s Result series: 19

Evaluation time

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="1", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="10", instance="141.62.66.76", job="snmp"}   | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="102", instance="141.62.66.76", job="snmp"}  | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="2", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="3", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4324", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4325", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4326", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4327", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4328", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4329", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4330", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="4331", instance="141.62.66.76", job="snmp"} | 0          |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="5", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="6", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="7", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="8", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |
| ifSpeed{display="Switch-76", ifIndex="9", instance="141.62.66.76", job="snmp"}    | 1000000000 |

Abbildung 29 - Geschwindigkeit der Ports über Prometheus

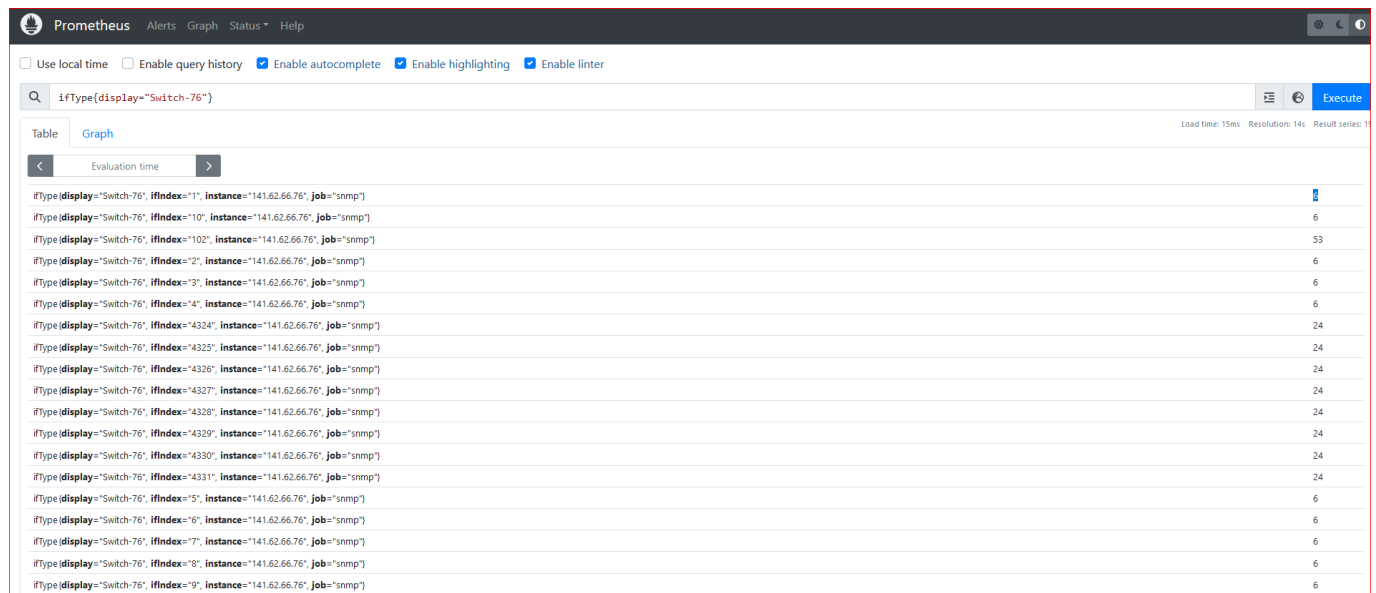
Die Geschwindigkeiten der Ports können mit `ifSpeed` abgefragt werden.

Auch hier gibt es wieder einen `ifIndex` für den entsprechenden Port, sowie den tatsächlichen Wert des Ports am Ende der Zeile. Die Variable gibt die ausgehandelte (maximale) Geschwindigkeit der Ports

18 / 20

in Bits pro Sekunde (bps) an. In unserem Fall liefen alle physischen Ports mit **1 000 000 000 bps** also 1000 Mbps oder auch 1 Gbps. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um die im Moment maximal mögliche Geschwindigkeit des Ports handelt, nicht die aktuelle Übertragungsrate. Sollte ein Gerät an einen Port angeschlossen werden, das diese Geschwindigkeit nicht unterstützt, würde die Geschwindigkeit des Ports per Auto-Negotiation herabgesetzt werden.

e) Über wie viele Ethernet-Interfaces verfügt ihr Switch?



The screenshot shows the Prometheus web interface with a query bar containing `ifType{display="Switch-76"}`. The results are displayed in a table with columns for the query, the value, and the evaluation time. The table shows 10 rows of data, all with a value of 6, indicating 10 Ethernet interfaces.

| Query                                                                                         | Value | Evaluation time |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="1", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="10", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>   | 53    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="102", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>  | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="2", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="3", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4324", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4325", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4326", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4327", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4328", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4329", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4330", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 24    |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="4331", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code> | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="5", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="6", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="7", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="8", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |
| <code>ifType{display="Switch-76", ifindex="9", instance="141.62.66.76", job="snmp"}</code>    | 6     |                 |

Abbildung 30 - Arten der Ports über Prometheus

Die Anzahl der Ethernet-Interfaces kann ermittelt werden, indem mit `ifType` die Art des jeweiligen Interface abgefragt wird.

Die Abfrage gibt dabei einen numerischen Wert zurück, der für verschiedene Arten von Interfaces steht. In der Dokumentation der `ifType` MIB Variable findet man die Bedeutung der Codes, wobei Code 6 für Ethernet mit CSMA/CD steht. In unserem Fall sind wie erwartet 10 Ports mit Code 6 zurückgegeben worden.

## Aufgabe 2.2 - Grafana

Legen Sie sich zunächst ein eigenes Dashboard (entsprechend ihrem Switch-Namen) an, damit Sie niemandem in die Quere kommen.

Über den Graphen-Titel kommen Sie mit Links-Klick in den Edit-Bereich.

Anschließend

lassen sich im unteren Bereich über „Metrics Browser“ die Abfragen generieren. Schauen sie sich die zwei Vorlagen „Vorlage Praktikum“ und „SNMP Interface Throughput“ an.

a) Stellen Sie IN und OUT eines Switchports mit einem sinnvollen Graphen dar.

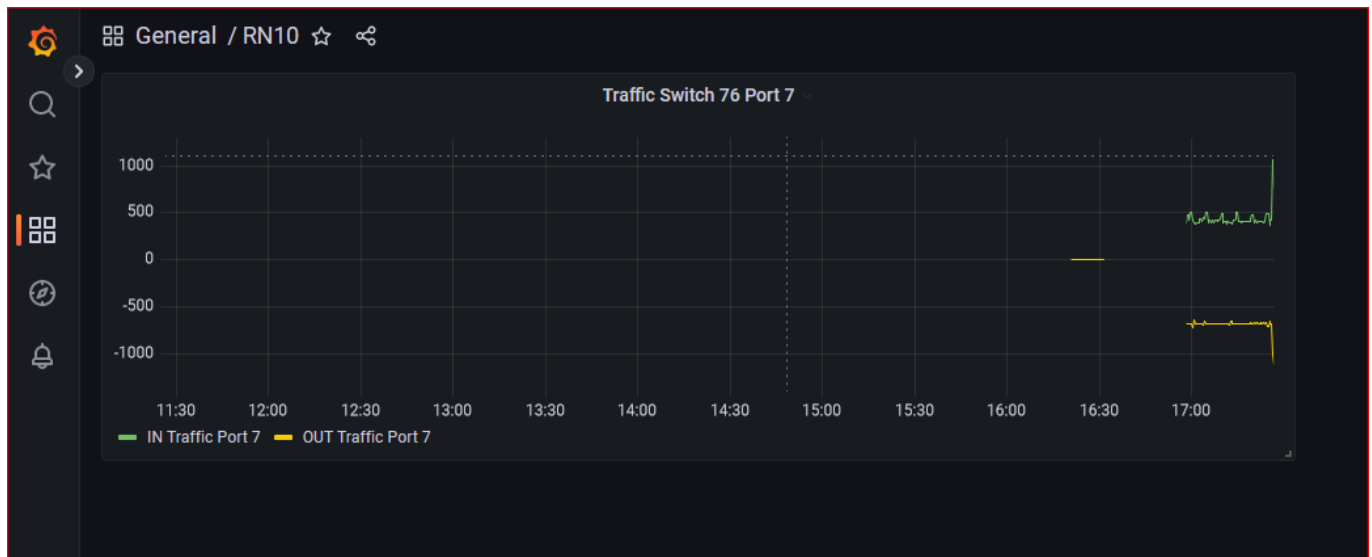


Abbildung 31 - Grafana-Graph für Port Traffic

Der Graph zeigt den ein- und ausgehenden Traffic auf Switch-Port 7 (Gerät: Labor-PC) in kbps zu verschiedenen Zeitpunkten an. Auffällig ist hierbei der abrupte Anstieg, im Bild ganz rechts zu sehen. Dies ist zum Beispiel gegeben durch das Laden einer Webseite oder anderer Erzeugung von Traffic.



Abbildung 32 - Port Traffic Graph detaillierte Ansicht

In Abbildung 32 sieht man eine zweite Ansicht des Traffic-Graphen, der die Aktivität detaillierter darstellt. Auch hier sieht man wieder einen starken Anstieg, zusätzlich hatten wir hier noch einen Speedtest gestartet. Mithilfe dieser Ansicht können sowohl sehr große als auch kleine Datendurchsätze einfach erkannt werden.

Für die restlichen Aufgaben blieb leider keine Zeit mehr, Aufgabe 3 konnte nur angeschnitten werden.